ING. CIENCIA DE DATOS Y MATEMÁTICAS

Modelado de Secuencias con Redes Neuronales Recurrentes (RNN)

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Enfoque en arquitectura, diseño y el problema del gradiente desvaneciente.

El Problema Detonador

Escenario de Startup Financiera

Están trabajando para una startup de análisis financiero y se les presenta el siguiente desafío crítico.

Se requiere construir un modelo que cumpla dos objetivos simultáneos a partir de noticias de última hora:

- **Predicción Continua:** Predecir el precio de la acción al cierre del día.
- **Síntesis de Sentimiento:** Generar un breve resumen (exactamente 3 palabras) del sentimiento general de la noticia.

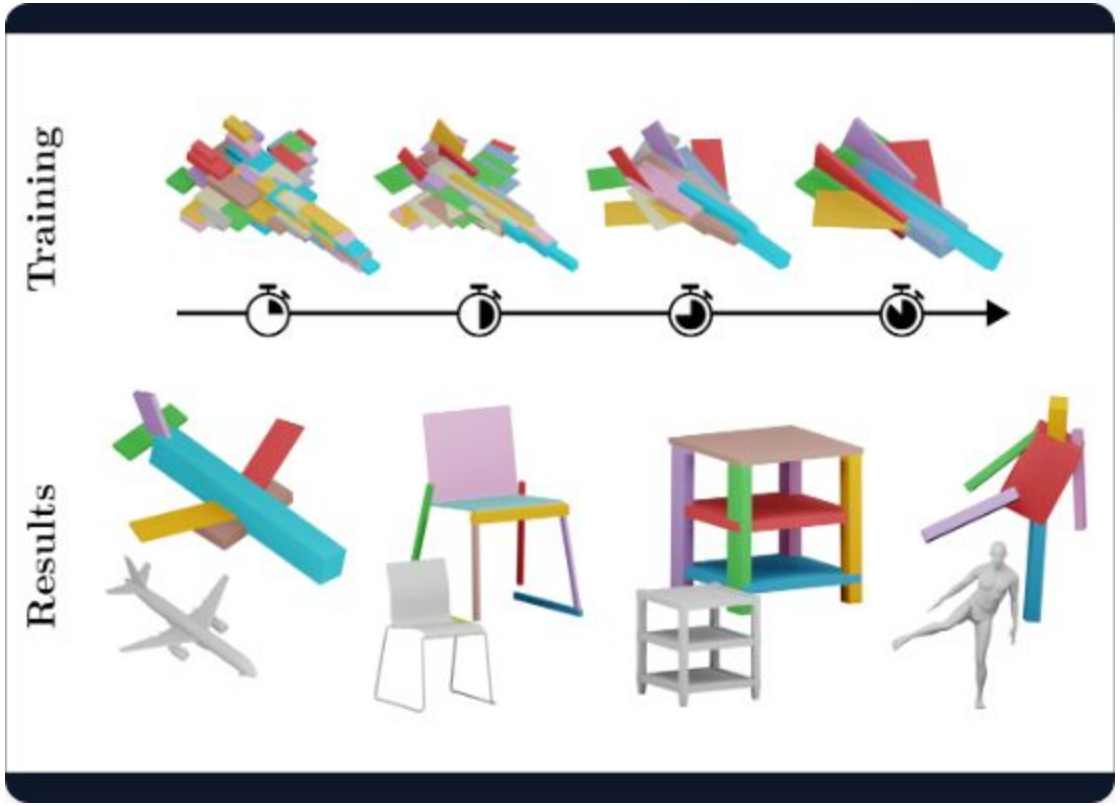


El Desafío Inicial

¿Por qué no usar un Perceptrón Multicapa (MLP)?

Ya dominan la arquitectura MLP, pero las noticias financieras no son estructuradas.

- **Variabilidad:** Una entrada puede ser un tweet breve (280 caracteres) y otra un extenso artículo de blog.
- **Alineación:** Una palabra clave como "ganancias" puede aparecer al principio o al final. Un MLP aprendería esto como características independientes.
- **Dependencia:** El contexto de una frase al final depende fuertemente de los sujetos mencionados al inicio.



Limitaciones de Redes Feed-Forward (FFN)



Entradas de Tamaño Fijo

Las FFN tradicionales requieren vectores de entrada de dimensión constante. Rellenar (padding) o truncar texto introduce ruido masivo o pérdida de información crítica.



Sin Memoria Temporal

Incapacidad de generalizar secuencias. Cada característica tiene sus propios parámetros, impidiendo compartir "fuerza estadística" a través del tiempo y posiciones.



Explosión de Parámetros

Intentar modelar el tiempo concatenando entradas causaría que la matriz de pesos creciera linealmente con la secuencia, volviendo el modelo imposible de entrenar.

El Concepto de Recurrencia

Arquitectura Base de las RNN

Una familia especializada en secuencias **x(1), ..., x(τ)**.

- **Compartición de Parámetros:** Usan exactamente los mismos pesos en cada paso de tiempo, manejando longitud variable naturalmente.
- **El Estado Oculto (h):** Actúa como la "memoria" de la red; un resumen con pérdida de toda la información pasada observada hasta el paso t.
- **Despliegue (Unfolding):** Transformación del circuito con ciclos en un grafo acíclico repetitivo para aplicar retropropagación en el tiempo (BPTT).



Ecuaciones de Propagación

El Motor Matemático

En cada paso temporal *t*, la red procesa la entrada actual y el estado oculto anterior mediante tres ecuaciones fundamentales.

Noten cómo las matrices de pesos **W**, **U**, y **V** no tienen un subíndice *t*; son las mismas matrices iteradas una y otra vez (parámetros compartidos).

$$a^{(t)} = b + Wh^{(t-1)} + Ux^{(t)}$$

$$h^{(t)} = \tanh\left(a^{(t)}\right)$$

$$o^{(t)} = c + Vh^{(t)}$$

Taxonomía de Patrones de Diseño

Many-to-One

Lectura de una secuencia completa para producir una única salida final.

Aplicación: Procesar la noticia y emitir el precio proyectado de la acción.

Many-to-Many (Fijo)

Las secuencias de entrada y salida tienen la misma longitud.

Aplicación: Etiquetado gramatical o reconocimiento de entidades por palabra.

Many-to-Many (Seq2Seq)

Mapeo entre secuencias de distinta longitud usando un Encoder-Decoder.

Aplicación: Generar el resumen de 3 palabras a partir de un texto largo.

El Problema del Gradiente Desvaneciente

La Naturaleza Matemática del Desafío

El problema radica en que las RNN aplican la **misma función** repetidamente. Al realizar Backpropagation Through Time (BPTT), la regla de la cadena resulta en multiplicaciones continuas de la matriz Jacobiana.
Si simplificamos eliminando no linealidades e inputs, la recurrencia es:

$$h^{(t)} = (W^t)^T h^{(0)}$$

- **Eigenvalores < 1:** Si los valores propios de **W** son menores a 1, la magnitud del gradiente decae exponencialmente hacia cero (Desvanecimiento).
- **Eigenvalores > 1:** Si son mayores, el gradiente crece exponencialmente hacia el infinito (Explosión), destruyendo la convergencia numérica.

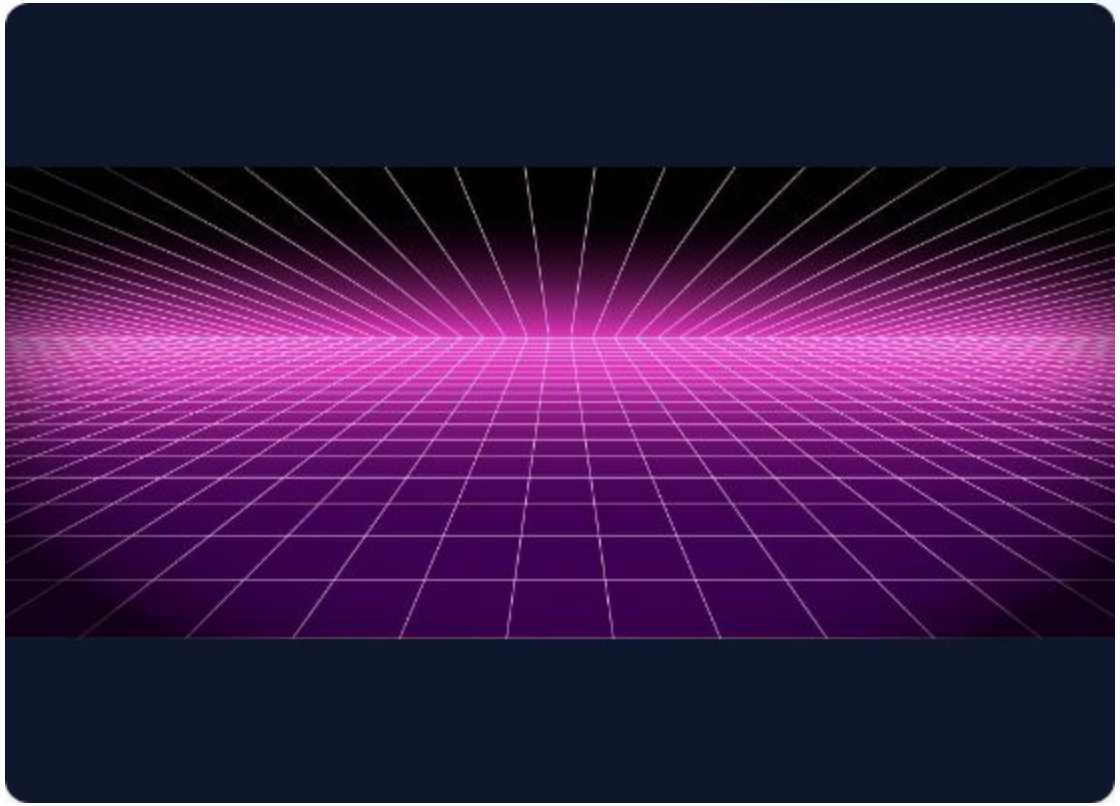
Implicaciones Prácticas

Amnesia a Largo Plazo

El desvanecimiento del gradiente significa que la señal de error que viene desde el final de la secuencia llega a los primeros pasos con un valor cercano a cero.

Consecuencia directa: Es extremadamente difícil para una RNN básica aprender relaciones entre eventos muy alejados en el texto.

Si la clave para predecir el precio está en el título de la noticia, pero la decisión se toma tras leer 500 palabras, el modelo "olvidará" esa señal.



Actividad de Cierre (Resolución ABP)

Tarea Grupal: Diseñar el Grafo

En sus equipos, dibujen el grafo computacional para el modelo de la startup financiera y ubiquen los módulos de red.

Preguntas guía:

- ¿Dónde ubicaremos la salida del **precio de la acción**?
- ¿Qué patrón (Many-to...) se alinea mejor con esta tarea específica?

Arquitectura Integrada

Definan la segunda parte de su grafo. ¿Cómo acoplaremos la generación de texto?

Preguntas guía:

- ¿Cómo modelaremos el **resumen de 3 palabras**?
- ¿Se requiere un estado oculto de "contexto" intermedio (Encoder) antes de generar palabras (Decoder)?

Reflexión para la Siguiente Sesión

Dado el problema matemático del gradiente desvaneciente que acabamos de demostrar...

¿Qué pasaría si la "noticia" financiera no es un artículo breve, sino un Reporte Anual de 50 páginas?

Explorarémos las arquitecturas con compuertas (LSTM / GRU) en la próxima clase.

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/f/c/f/fcffbc57-1ebf-42c9-92f9-cc8a033927bd_large/apple-financial-dashboard-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://graphics.rwth-aachen.de/media/paper_images/None/representative_image.jpg

Source: www.vr.rwth-aachen.de



https://media.istockphoto.com/id/2213232840/photo/abstract-futuristic-digital-data-stream-background.jpg?s=612×612&w=0&k=20&c=2zm5UpJJW6UbMF109FIlRfwwHvihkkGjUYniZhh3SwQ=

Source: www.istockphoto.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/067/837/119/non_2x/retro-futuristic-grid-background-vanishing-in-distance-bright-neon-pink-glowing-tile-floor-and-ceiling-fading-in-perspective-lattice-plane-landscape-wallpaper-abstract-horizontal-surface-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/008/137/235/large_2x/stack-of-reporting-paper-documents-on-a-business-table-in-the-office-business-documents-for-annual-reports-business-analytics-business-office-concept-soft-focus-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com